15.10.2020 Laborübung Rene Hampölz

Einphasenkompensation

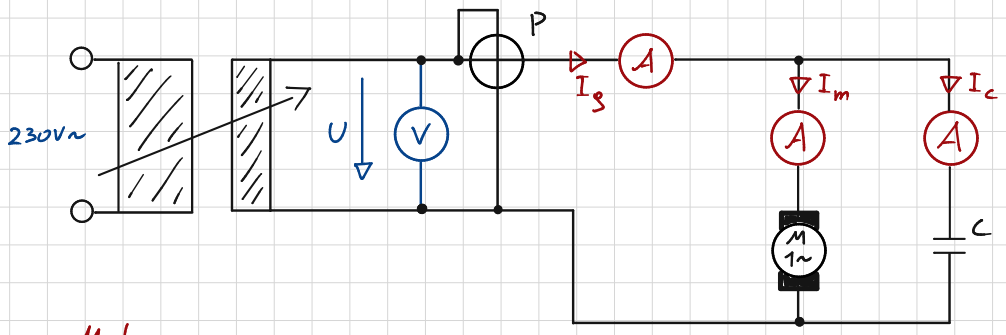
Aufgabenstellung

An einem Einphasenmotor sind mithilfe von parallel geschalteten Kondensatoren eine Blindleistungskompensation durchzuführen. Es sollen die Ströme, die Spannung und die Wirkleistung bei unterschiedlichen Kondensatoren gemessen werden.

Vorgaben

$U = 160V$
$f = 50\,Hz$

Schaltplan



Ermitteln des cos(φ) am Motor

→ I, U, P am Motor ohne Kompesation ablesen

$I = 0{,}832\,A$
$U = 160{,}6\,V$
$P = 62\,W$

$$\boxed{S = U \cdot I} = 0{,}832\,A \cdot 160{,}6\,V = \underline{133{,}62\,VA}$$

$$\boxed{\cos(\varphi_1) = \frac{P}{S}} = \frac{62\,W}{133{,}62\,VA} = \underline{0{,}464}$$

Berechnung der Kapazität für die Kompensation auf cos(φ) = 0,95

$\cos(\varphi_1) = 0{,}464$ → $\varphi_1 = 64{,}35$
$\tan(\varphi_1) = 1{,}91$

$$\boxed{Q_c = P \cdot (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)} = 62(1{,}91 - 0{,}33)$$

$\cos(\varphi_2) = 0{,}95$ → $\varphi_2 = 18{,}19$
$\tan(\varphi_2) = 0{,}33$

$$Q_c = \underline{97{,}96}$$

$$X_c = \frac{1}{\omega \cdot C} \rightarrow \boxed{C = \frac{1}{\omega \cdot X_c}} \qquad Q_c = \frac{U^2}{X_c} \rightarrow \boxed{X_c = \frac{U^2}{Q_c}} \qquad \omega = 2\pi \cdot f$$

$$\rightarrow \boxed{C = \frac{Q_c}{\omega \cdot U^2}} = \frac{97{,}96}{2\pi \cdot 50 \cdot 160^2} = \underline{12{,}2\,\mu F}$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Wurde die Kompensation $\cos(\varphi) = 0{,}95$ erreicht?

→ Messung des Motors mit parallel geschaltetem Kondensator von 12,2 µF

→ Da kein Kondensator mit 12,2 µF zur Verfügung stand, wurde die Messung mit 11,75 µF durchgeführt!

Messwerte:

P	U	I_g	I_c	I_m
W	V	mA	mA	mA
67,5	160	470	613	823

$$\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{P}{I_g \cdot U} = \frac{67{,}5\,W}{0{,}47\,A \cdot 160\,V} = 0{,}898$$

$$\cos(\varphi) \approx 0{,}90$$

→ Die Kompensation wurde mit $\cos(\varphi) = 0{,}90$ ungefähr erreicht.

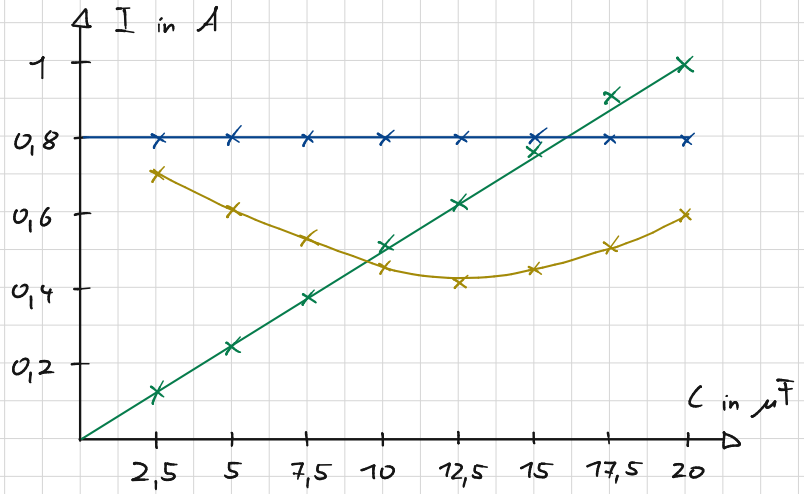
Messwerte und Auswertung

Nr.	P W	U V	I_g mA	I_c mA	I_m mA	C µF	$\cos(\varphi)$
1	62	160	713	132	825	2,5	0,55
2	-"-	-"-	610	264	824	5	0,64
3	-"-	-"-	530	388	821	7,5	0,73
4	-"-	-"-	470	524	822	10	0,83
5	62,3	-"-	447	624	822	12,5	0,88
6	63	-"-	462	782	820	15	0,86
7	63,3	-"-	512	918	816	17,5	0,77
8	63,8	-"-	598	1065	817	20	0,67

→ Berechnen von $\cos(\varphi)$ (aus Messwerten)

$$\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{P}{I_g \cdot U} = \frac{63{,}8}{0{,}598 \cdot 160} = 0{,}67$$

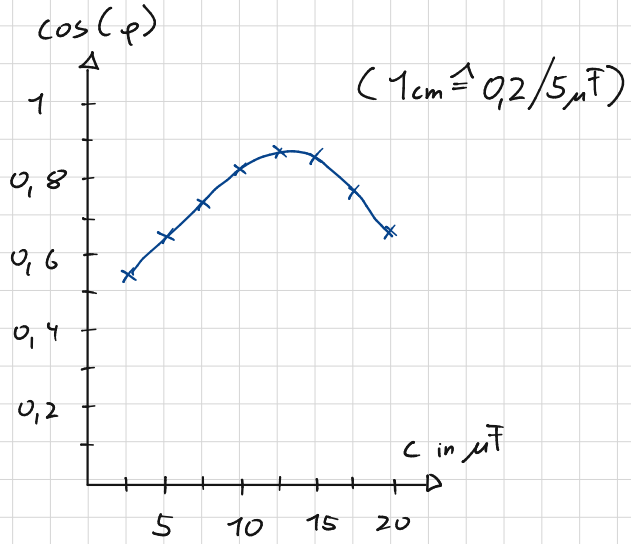
Grafische Darstellung der Auswertung

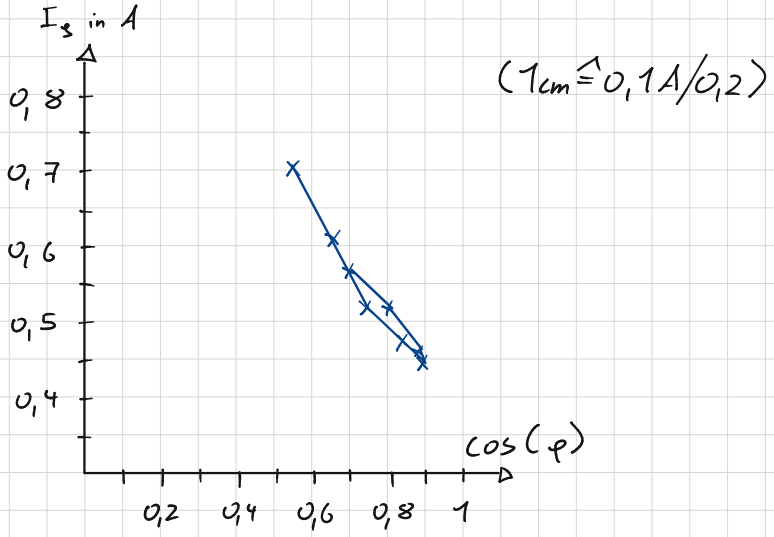


(1 cm ≙ 0,2 A / 2,5 µF)

- $f(C) = I_m$
- $f(C) = I_c$
- $f(C) = I_g$

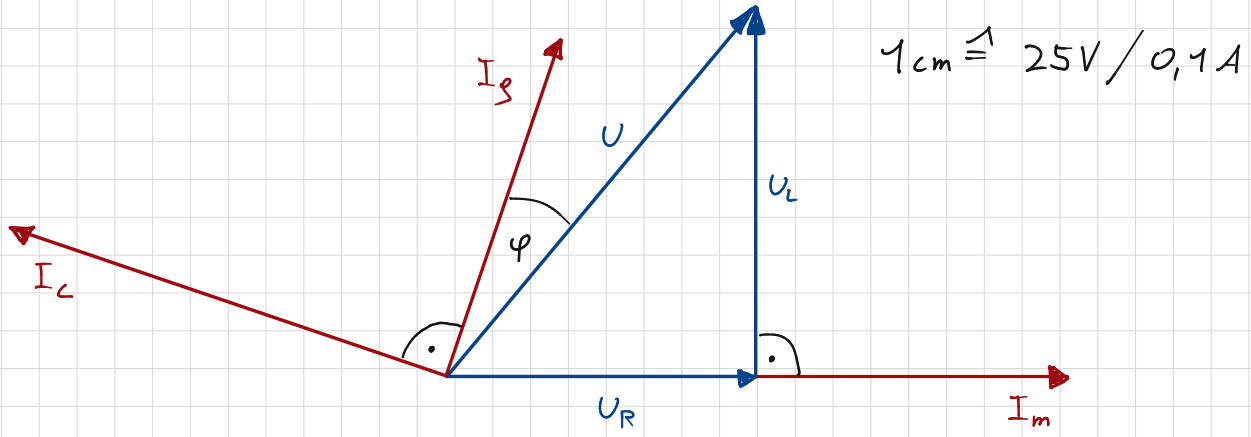
SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY





Zeigerdiagramm

(Messwerte bei C = ~~12,2~~ µF 11,75 µF)



Verwendete Geräte

Multimeter	ET-MTL1-DM03	→ Strommessung	(I_g)
Multimeter	ET-MTL1-DM22	→ Strommessung	(I_c)
Multimeter	ET-MTL1-DM19	→ Strommessung	(I_m)
Multimeter	ET-MTL1-DM03	→ Spannungsmessung	(U)
Wattmeter	ET-MTL1-WM06	→ Wirkleistungsmessung	(P)
Stelltraffo	ET-MTL1-ST01		
Motor	ET-MTL1-MR01		

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY